

清华大学2019-2020学年春季学期《分析力学》期末考试试题

一、计算题(20分)

设 $\mathbb{R}^n$ 中的一个力学系统由两个质点组成, 质量分别为 m_1, m_2 , 系统势能为 $U(x_1, x_2)$, 其中 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$, 请写出系统的Newton方程、Euler-Lagrange方程、Hamilton 方程和Hamilton-Jacobi 方程。

二、证明题(15分)

对于 $\mathbb{R}^3$ 中质量均匀分布的轴对称重刚体定点运动, 定点在对称轴上, 证明绕对称轴旋转不改变其Lagrange函数。

三、证明题(15分)

设 (M, ω) 为辛流形, $x = (p, q)$ 为 M 的局部坐标。设 $H : M \rightarrow \mathbb{R}$ 为光滑函数, 证明存在唯一的向量场 X 满足

$$\omega(X(x), \xi) = dH(\xi), \quad \forall \xi \in T_x M.$$

并且写出 X 在局部坐标下的表达式。

四、证明题(20分)

设 H, F 为两个Hamilton函数, X_H, X_F 为对应的Hamilton向量场, 证明 $[X_H, X_F] = X_{\{H, F\}}$ 。

五、证明题(15分)

设 $H(p, q)$ 为 $\mathbb{R}^4$ 上的Hamilton函数, g_t 为 H 生成的Hamilton流, 证明对任意 $t \in \mathbb{R}$, g_t 是典则变换。

六、证明题(15分)

$L(x, \dot{x}, u)$ 为充分光滑的函数, $(x, u, \dot{x}) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$, 关于 $\dot{x}$ 正定, $H(x, p, u)$ 为 $L(x, \dot{x}, u)$ 关于 $\dot{x}$ 的Legendre变换 (固定 x, u)。给定 $x_0, x \in \mathbb{R}^n$, $t > 0$, 令 $\mathcal{C}$ 为满足 $\gamma(t) = x$, $\gamma(0) = x_0$ 的连续、逐段 C^1 曲线的集合, 设 $S(x, t)$ 是 $U \times (0, T)$ 上的 C^2 函数, 其中 $U \subset \mathbb{R}^n$, $T > 0$, 并且满足 $S(x_0, 0) = 0$ 以及

$$S(x, t) = \inf_{\gamma \in \mathcal{C}} \int_0^t L(\gamma(s), \dot{\gamma}(s), S(\gamma(s), s)) ds,$$

若上式中下确界在 C^1 曲线 $x(t)$ 上达到,

(1) 证明 $S(x, t)$ 在 $U \times (0, T)$ 上满足方程 $\frac{\partial S}{\partial t} + H(x, \frac{\partial S}{\partial x}, S(x, t)) = 0$ 。

(2) 若 $p(t) := \frac{\partial S(x(t), t)}{\partial x}$, $u(t) := S(x(t), t)$, 写出 $(x(t), p(t), u(t))$ 满足的方程组并给出证明。